

Métodos de solución de la ecuación cuadrática

Matemáticas - Grado 10
2024

Contenidos

- 1 Ecuación cuadrática
- 2 Propiedades
- 3 Métodos de solución
- 4 Factorización
- 5 Método gráfico
- 6 Fórmula cuadrática
- 7 Ejemplos
- 8 Actividades
 - Actividad 10
 - Actividad 11

Ecuación cuadrática

Clasificación

La ecuación $ax^2 + bx + c = 0$ puede clasificarse según el valor de los coeficientes a , b y c [2].

- 1 *Completas.* Cuando a , b y c toman valores diferentes de cero.
- 2 *Incompletas.* Cuando alguno de los coeficientes toma el valor de cero.
 - De la forma $ax^2 = 0$; los coeficientes b y c valen cero.
 - De la forma $ax^2 + c = 0$; el coeficiente b vale cero, carece del término lineal.
 - De la forma $ax^2 + bx = 0$; el coeficiente c vale cero, carece del término constante.
- 3 Si el término a es igual a cero o no está presente no existe ecuación cuadrática.

Ecuación cuadrática

Clasificación

La ecuación $ax^2 + bx + c = 0$ puede clasificarse según el valor de los coeficientes a , b y c [2].

- 1 **Completas.** Cuando a , b y c toman valores diferentes de cero.
- 2 **Incompletas.** Cuando alguno de los coeficientes toma el valor de cero.
 - De la forma $ax^2 = 0$; los coeficientes b y c valen cero.
 - De la forma $ax^2 + c = 0$; el coeficiente b vale cero, carece del término lineal.
 - De la forma $ax^2 + bx = 0$; el coeficiente c vale cero, carece del término constante.
- 3 Si el término a es igual a cero o no está presente no existe ecuación cuadrática.

Ecuación cuadrática

Clasificación

La ecuación $ax^2 + bx + c = 0$ puede clasificarse según el valor de los coeficientes a , b y c [2].

- 1 *Completas*. Cuando a , b y c toman valores diferentes de cero.
- 2 *Incompletas*. Cuando alguno de los coeficientes toma el valor de cero.
 - De la forma $ax^2 = 0$; los coeficientes b y c valen cero.
 - De la forma $ax^2 + c = 0$; el coeficiente b vale cero, carece del término lineal.
 - De la forma $ax^2 + bx = 0$; el coeficiente c vale cero, carece del término constante.
- 3 Si el término a es igual a cero o no está presente no existe ecuación cuadrática.

Ecuación cuadrática

Clasificación

La ecuación $ax^2 + bx + c = 0$ puede clasificarse según el valor de los coeficientes a , b y c [2].

- 1 *Completas*. Cuando a , b y c toman valores diferentes de cero.
- 2 *Incompletas*. Cuando alguno de los coeficientes toma el valor de cero.
 - De la forma $ax^2 = 0$; los coeficientes b y c valen cero.
 - De la forma $ax^2 + c = 0$; el coeficiente b vale cero, carece del término lineal.
 - De la forma $ax^2 + bx = 0$; el coeficiente c vale cero, carece del término constante.
- 3 Si el término a es igual a cero o no está presente no existe ecuación cuadrática.

Propiedades de las raíces

Propiedad 1: suma de raíces

En la ecuación cuadrática (ordenada) $ax^2 + bx + c = 0$ las raíces x_1 y x_2 cumplen [1]:

Suma de las raíces

La suma de las raíces es igual al coeficiente del segundo término con el signo cambiado, dividido el coeficiente del primer término.

es decir:

$$x_1 + x_2 = \frac{-b}{a}$$

Propiedades de las raíces

Propiedad 2: producto de raíces

En la ecuación cuadrática (ordenada) $ax^2 + bx + c = 0$ las raíces x_1 y x_2 cumplen [1]:

Producto de las raíces

El producto de las raíces es igual al coeficiente del tercer término con su propio signo, dividido el coeficiente del primer término.

es decir:

$$x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a}$$

Ejemplos

Identificación y propiedades

Ejemplo 1

Verificar que $w_1 = 4$ y $w_2 = -2$ son raíces de la ecuación $w^2 - 2w - 8 = 0$.

Solución. Identificando los coeficientes: $a = 1$, $b = -2$, $c = -8$.
De las propiedades de las raíces,

$$w_1 + w_2 = 4 - 2 = 2, \quad \frac{-b}{a} = \frac{-(-2)}{1} = 2, \quad \text{Si cumple!}$$

$$w_1 \cdot w_2 = 4 \cdot (-2) = -8, \quad \frac{c}{a} = \frac{-8}{1} = -8, \quad \text{Si cumple!}$$

$w_1 = 4$ y $w_2 = -2$ si son raíces de la ecuación.

Ejemplos

Identificación y propiedades

Ejemplo 2

Verificar que $h_1 = -3$ y $h_2 = -2$ son raíces de la ecuación $h^2 + 5h + 5 = 0$.

Solución. Identificando los coeficientes: $a = 1$, $b = 5$, $c = 5$. De las propiedades de las raíces,

$$h_1 + h_2 = -3 - 2 = -5, \quad \frac{-b}{a} = \frac{-5}{1} = -5, \quad \text{Si cumple!}$$

$$h_1 \cdot h_2 = (-3) \cdot (-2) = 6, \quad \frac{c}{a} = \frac{5}{1} = 5, \quad \text{NO cumple!}$$

$h_1 = -3$ y $h_2 = -2$ no son raíces de la ecuación.

Solución de la ecuación cuadrática

Resolviendo la ecuación cuadrática

Las raíces x_1 y x_2 de la ecuación cuadrática $ax^2 + bx + c = 0$ pueden hallarse mediante 3 métodos, teniendo en cuenta que la ecuación puede no tener, una o dos raíces [3]:

- 1 *Factorización.* Por aplicación de un caso de factorización: trinomio cuadrado perfecto, diferencia de cuadrados, trinomio con $a = 1$ o $a \neq 1$ y factor común.
- 2 *Método gráfico.* Las raíces son los puntos de corte con el eje x .
- 3 *Fórmula cuadrática.* Usada en aquellos casos complejos donde no es posible realizar una factorización.

Solución de la ecuación cuadrática

Resolviendo la ecuación cuadrática

Las raíces x_1 y x_2 de la ecuación cuadrática $ax^2 + bx + c = 0$ pueden hallarse mediante 3 métodos, teniendo en cuenta que la ecuación puede no tener, una o dos raíces [3]:

- 1 *Factorización*. Por aplicación de un caso de factorización: trinomio cuadrado perfecto, diferencia de cuadrados, trinomio con $a = 1$ o $a \neq 1$ y factor común.
- 2 *Método gráfico*. Las raíces son los puntos de corte con el eje x .
- 3 *Fórmula cuadrática*. Usada en aquellos casos complejos donde no es posible realizar una factorización.

Solución de la ecuación cuadrática

Resolviendo la ecuación cuadrática

Las raíces x_1 y x_2 de la ecuación cuadrática $ax^2 + bx + c = 0$ pueden hallarse mediante 3 métodos, teniendo en cuenta que la ecuación puede no tener, una o dos raíces [3]:

- 1** *Factorización*. Por aplicación de un caso de factorización: trinomio cuadrado perfecto, diferencia de cuadrados, trinomio con $a = 1$ o $a \neq 1$ y factor común.
- 2** *Método gráfico*. Las raíces son los puntos de corte con el eje x .
- 3** *Fórmula cuadrática*. Usada en aquellos casos complejos donde no es posible realizar una factorización.

Solución de la ecuación cuadrática

Resolviendo la ecuación cuadrática

Las raíces x_1 y x_2 de la ecuación cuadrática $ax^2 + bx + c = 0$ pueden hallarse mediante 3 métodos, teniendo en cuenta que la ecuación puede no tener, una o dos raíces [3]:

- 1 *Factorización*. Por aplicación de un caso de factorización: trinomio cuadrado perfecto, diferencia de cuadrados, trinomio con $a = 1$ o $a \neq 1$ y factor común.
- 2 *Método gráfico*. Las raíces son los puntos de corte con el eje x .
- 3 *Fórmula cuadrática*. Usada en aquellos casos complejos donde no es posible realizar una factorización.

Factorización

Solución de la ecuación cuadrática por factorización

Método de factorización

De acuerdo a los coeficientes de la ecuación cuadrática $ax^2 + bx + c = 0$, se factoriza (*si es posible*) según el caso a la forma:

$$(x - x_1)(x - x_2) = 0 \quad (1)$$

luego se iguala cada factor a cero y se despeja la incógnita

$$x - x_1 = 0 \quad x - x_2 = 0 \quad (2)$$

$$x = x_1 \quad x = x_2 \quad (3)$$

Factorización

Cuál técnica usar?

- Trinomio con $a = 1$: $x^2 + bx + c = 0 \Rightarrow (x - x_1)(x - x_2) = 0$.
- Diferencia de cuadrados (a y c con signos opuestos):
 $ax^2 + c = 0 \Rightarrow (x - x_1)(x + x_2) = 0$.
- Factor común: $ax^2 + bx = 0 \Rightarrow x(ax + b) = 0$
- Trinomio con $a \neq 1$: $ax^2 + bx + c = 0 \Rightarrow$
 $(mx - x_1)(nx - x_2) = 0$.
- Trinomio cuadrado perfecto: $ax^2 + bx + c = 0 \Rightarrow$
 $(x - x_1)^2 = 0$.
- Si no es posible la factorización, usar otro método.

Factorización

Cuál técnica usar?

- Trinomio con $a = 1$: $x^2 + bx + c = 0 \Rightarrow (x - x_1)(x - x_2) = 0$.
- Diferencia de cuadrados (a y c con signos opuestos):
 $ax^2 + c = 0 \Rightarrow (x - x_1)(x + x_2) = 0$.
- Factor común: $ax^2 + bx = 0 \Rightarrow x(ax + b) = 0$
- Trinomio con $a \neq 1$: $ax^2 + bx + c = 0 \Rightarrow$
 $(mx - x_1)(nx - x_2) = 0$.
- Trinomio cuadrado perfecto: $ax^2 + bx + c = 0 \Rightarrow$
 $(x - x_1)^2 = 0$.
- Si no es posible la factorización, usar otro método.

Factorización

Cuál técnica usar?

- Trinomio con $a = 1$: $x^2 + bx + c = 0 \Rightarrow (x - x_1)(x - x_2) = 0$.
- Diferencia de cuadrados (a y c con signos opuestos):
 $ax^2 + c = 0 \Rightarrow (x - x_1)(x + x_2) = 0$.
- Factor común: $ax^2 + bx = 0 \Rightarrow x(ax + b) = 0$
- Trinomio con $a \neq 1$: $ax^2 + bx + c = 0 \Rightarrow$
 $(mx - x_1)(nx - x_2) = 0$.
- Trinomio cuadrado perfecto: $ax^2 + bx + c = 0 \Rightarrow$
 $(x - x_1)^2 = 0$.
- Si no es posible la factorización, usar otro método.

Factorización

Cuál técnica usar?

- Trinomio con $a = 1$: $x^2 + bx + c = 0 \Rightarrow (x - x_1)(x - x_2) = 0$.
- Diferencia de cuadrados (a y c con signos opuestos):
 $ax^2 + c = 0 \Rightarrow (x - x_1)(x + x_2) = 0$.
- Factor común: $ax^2 + bx = 0 \Rightarrow x(ax + b) = 0$
- Trinomio con $a \neq 1$: $ax^2 + bx + c = 0 \Rightarrow$
 $(mx - x_1)(nx - x_2) = 0$.
- Trinomio cuadrado perfecto: $ax^2 + bx + c = 0 \Rightarrow$
 $(x - x_1)^2 = 0$.
- Si no es posible la factorización, usar otro método.

Factorización

Cuál técnica usar?

- Trinomio con $a = 1$: $x^2 + bx + c = 0 \Rightarrow (x - x_1)(x - x_2) = 0$.
- Diferencia de cuadrados (a y c con signos opuestos):
 $ax^2 + c = 0 \Rightarrow (x - x_1)(x + x_2) = 0$.
- Factor común: $ax^2 + bx = 0 \Rightarrow x(ax + b) = 0$
- Trinomio con $a \neq 1$: $ax^2 + bx + c = 0 \Rightarrow$
 $(mx - x_1)(nx - x_2) = 0$.
- Trinomio cuadrado perfecto: $ax^2 + bx + c = 0 \Rightarrow$
 $(x - x_1)^2 = 0$.
- Si no es posible la factorización, usar otro método.

Factorización

Cuál técnica usar?

- Trinomio con $a = 1$: $x^2 + bx + c = 0 \Rightarrow (x - x_1)(x - x_2) = 0$.
- Diferencia de cuadrados (a y c con signos opuestos):
 $ax^2 + c = 0 \Rightarrow (x - x_1)(x + x_2) = 0$.
- Factor común: $ax^2 + bx = 0 \Rightarrow x(ax + b) = 0$
- Trinomio con $a \neq 1$: $ax^2 + bx + c = 0 \Rightarrow$
 $(mx - x_1)(nx - x_2) = 0$.
- Trinomio cuadrado perfecto: $ax^2 + bx + c = 0 \Rightarrow$
 $(x - x_1)^2 = 0$.
- Si no es posible la factorización, usar otro método.

Factorización

Cuál técnica usar?

- Trinomio con $a = 1$: $x^2 + bx + c = 0 \Rightarrow (x - x_1)(x - x_2) = 0$.
- Diferencia de cuadrados (a y c con signos opuestos):
 $ax^2 + c = 0 \Rightarrow (x - x_1)(x + x_2) = 0$.
- Factor común: $ax^2 + bx = 0 \Rightarrow x(ax + b) = 0$
- Trinomio con $a \neq 1$: $ax^2 + bx + c = 0 \Rightarrow$
 $(mx - x_1)(nx - x_2) = 0$.
- Trinomio cuadrado perfecto: $ax^2 + bx + c = 0 \Rightarrow$
 $(x - x_1)^2 = 0$.
- Si no es posible la factorización, usar otro método.

Método gráfico

Características de la gráfica de una ecuación cuadrática

- Cada término tiene un nombre:

$$\underbrace{ax^2}_{\text{cuadrático}} + \underbrace{bx}_{\text{lineal}} + \underbrace{c}_{\text{constante}} = 0$$

- La gráfica se llama **parábola**.
- Término importante a : si a es positivo, gráfico en “U”; si a es negativo, gráfico en “∩”.
- Existen raíces cuando a es positivo y c negativo (o viceversa).
- Cálculo de la raíces: fácil! Graficar la ecuación y observar el corte de las ramas con el eje x .

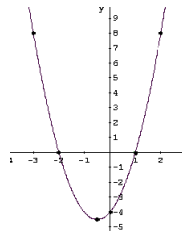


Figura: Gráfica de una ecuación cuadrática.
 Más gráficas **aquí**.

Fórmula cuadrática

Solución general de la ecuación cuadrática

- Es un método para hallar las raíces de la ecuación cuadrática.

A diagram illustrating the quadratic formula and its roots. At the bottom, the equation $ax^2 + bx + c = 0$ is enclosed in a blue rectangular box. Above this box, a red oval contains the text x_1 y x_2 . A small red circle is positioned between the equation box and the oval. To the right of the oval, a blue speech bubble contains the text "... resuolveme".

$$ax^2 + bx + c = 0$$

x_1 y x_2

... resuolveme

Fórmula cuadrática

Solución general de la ecuación cuadrática

- Es un método para hallar las raíces de la ecuación cuadrática.
- Consiste en determinar y **reemplazar** los coeficientes de la ecuación en una fórmula.

x_1 y x_2

... resuolveme

$$ax^2 + bx + c = 0$$

Fórmula cuadrática

Solución general de la ecuación cuadrática

- Es un método para hallar las raíces de la ecuación cuadrática.
- Consiste en determinar y **reemplazar** los coeficientes de la ecuación en una fórmula.
- Aplicado en situaciones donde por falta conocimiento, no es posible hallar las raíces rápidamente.

x_1 y x_2

... resuolveme

$$ax^2 + bx + c = 0$$

Fórmula cuadrática

Expresión de la fórmula cuadrática

Fórmula general

En la ecuación cuadrática $ax^2 + bx + c = 0$, la fórmula general para hallar las raíces es [1]:

$$x_{\pm} = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}, \quad \text{donde } \Delta = b^2 - 4ac \quad (4)$$

- El símbolo Δ se denomina **discriminante** de la ecuación cuadrática.
- El símbolo $\pm$ indica que la primera raíz se halla con una suma y la segunda con una resta de los términos.

Fórmula cuadrática

Expresión de la fórmula cuadrática

Fórmula general

En la ecuación cuadrática $ax^2 + bx + c = 0$, la fórmula general para hallar las raíces es [1]:

$$x_{\pm} = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}, \quad \text{donde } \Delta = b^2 - 4ac \quad (4)$$

- El símbolo Δ se denomina **discriminante** de la ecuación cuadrática.
- El símbolo $\pm$ indica que la primera raíz se halla con una suma y la segunda con una resta de los términos.

Fórmula cuadrática

Expresión de la fórmula cuadrática

Fórmula general

En la ecuación cuadrática $ax^2 + bx + c = 0$, la fórmula general para hallar las raíces es [1]:

$$x_{\pm} = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}, \quad \text{donde } \Delta = b^2 - 4ac \quad (4)$$

- El símbolo Δ se denomina **discriminante** de la ecuación cuadrática.
- El símbolo $\pm$ indica que la primera raíz se halla con una suma y la segunda con una resta de los términos.

Fórmula cuadrática

Discriminante y el carácter de las raíces

Según el valor que tome Δ se pueden considerar 3 casos:

- 1 $\Delta > 0$, *una cantidad positiva*. Las raíces son reales y desiguales (puede requerir uso de calculadora).
- 2 $\Delta = 0$, *es cero*. Las raíces son reales e iguales.
- 3 $\Delta < 0$, *una cantidad negativa*. No existen raíces reales; las raíces pertenecen a otro conjunto numérico ($\mathbb{C}$).

Fórmula cuadrática

Discriminante y el carácter de las raíces

Según el valor que tome Δ se pueden considerar 3 casos:

- 1 $\Delta > 0$, *una cantidad positiva*. Las raíces son reales y desiguales (puede requerir uso de calculadora).
- 2 $\Delta = 0$, *es cero*. Las raíces son reales e iguales.
- 3 $\Delta < 0$, *una cantidad negativa*. No existen raíces reales; las raíces pertenecen a otro conjunto numérico ($\mathbb{C}$).

Fórmula cuadrática

Discriminante y el carácter de las raíces

Según el valor que tome Δ se pueden considerar 3 casos:

- 1 $\Delta > 0$, *una cantidad positiva*. Las raíces son reales y desiguales (puede requerir uso de calculadora).
- 2 $\Delta = 0$, *es cero*. Las raíces son reales e iguales.
- 3 $\Delta < 0$, *una cantidad negativa*. No existen raíces reales; las raíces pertenecen a otro conjunto numérico ($\mathbb{C}$).

Fórmula cuadrática

Discriminante y el carácter de las raíces

Según el valor que tome Δ se pueden considerar 3 casos:

- 1 $\Delta > 0$, *una cantidad positiva*. Las raíces son reales y desiguales (puede requerir uso de calculadora).
- 2 $\Delta = 0$, *es cero*. Las raíces son reales e iguales.
- 3 $\Delta < 0$, *una cantidad negativa*. No existen raíces reales; las raíces pertenecen a otro conjunto numérico ($\mathbb{C}$).

Fórmula cuadrática

Discriminante y el carácter de las raíces

Según el valor que tome Δ se pueden considerar 3 casos:

- 1 $\Delta > 0$, *una cantidad positiva*. Las raíces son reales y desiguales (puede requerir uso de calculadora).
- 2 $\Delta = 0$, *es cero*. Las raíces son reales e iguales.
- 3 $\Delta < 0$, *una cantidad negativa*. No existen raíces reales; las raíces pertenecen a otro conjunto numérico ($\mathbb{C}$).

$$ax^2 + bx + c = 0$$
$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Ejemplos

Actividad 10

- 1** Trasponer y reducir términos en cada ítem igualando cada ecuación a cero; averiguar los coeficientes a , b , c y clasificar la ecuación cuadrática.

- $x^2 + 3x = 3x + 3$
- $6r^2 - 9r - \frac{4}{3} = -\frac{4}{3}$
- $9r - 6 = (r - 4)(r + 4)$

- 2** Determinar por las propiedades de las raíces, si:

- 1 y 5 son raíces de $x^2 - 4x - 5 = 0$.
- 1 y $-\frac{1}{2}$ son raíces de $x^2 - \frac{1}{2}x - \frac{1}{2} = 0$.
- 4 y -7 son raíces de $x^2 + 3x - 28 = 0$.

Actividad 11

Resolver cada ecuación cuadrática usando factorización, haciendo evidente los **procedimientos**.

1 $\phi^2 - 10\phi + 25 = 0$

2 $\lambda^2 - 5\lambda - 36 = 0$

3 $24\Omega^2 - 36\Omega = 0$

4 $12\sigma^2 - \sigma - 6 = 0$

5 $4\delta^2 - \frac{1}{9} = 0$

Referencias



J. A. Baldor.

Algebra.

Grupo Editorial Patria, 1983.



J. M. Gutiérrez.

Supermat 9.

Editorial Voluntad, 2000.



Wikipedia.

Ecuación de segundo grado.

https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuaci%C3%B3n_de_segundo_grado, 2024.

Consultado 6 abr 2024.